



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Arquitectura e Tecnologias de Computadores

AULA 09

MSc. Rafael
Beto M. P. P. P.

Disciplina

Arquitectura e Tecnologia de Computadores

Ano / Semestre

1º Ano / 2º Semestre

Carga Horária

4h / Semana

Docentes

Rafael Beto Mpfumo

Sumário

Periféricos do Computador

- Classificação dos periféricos
- Característica de periféricos
- Termos comuns
- Avarias Relacionadas a Periféricos

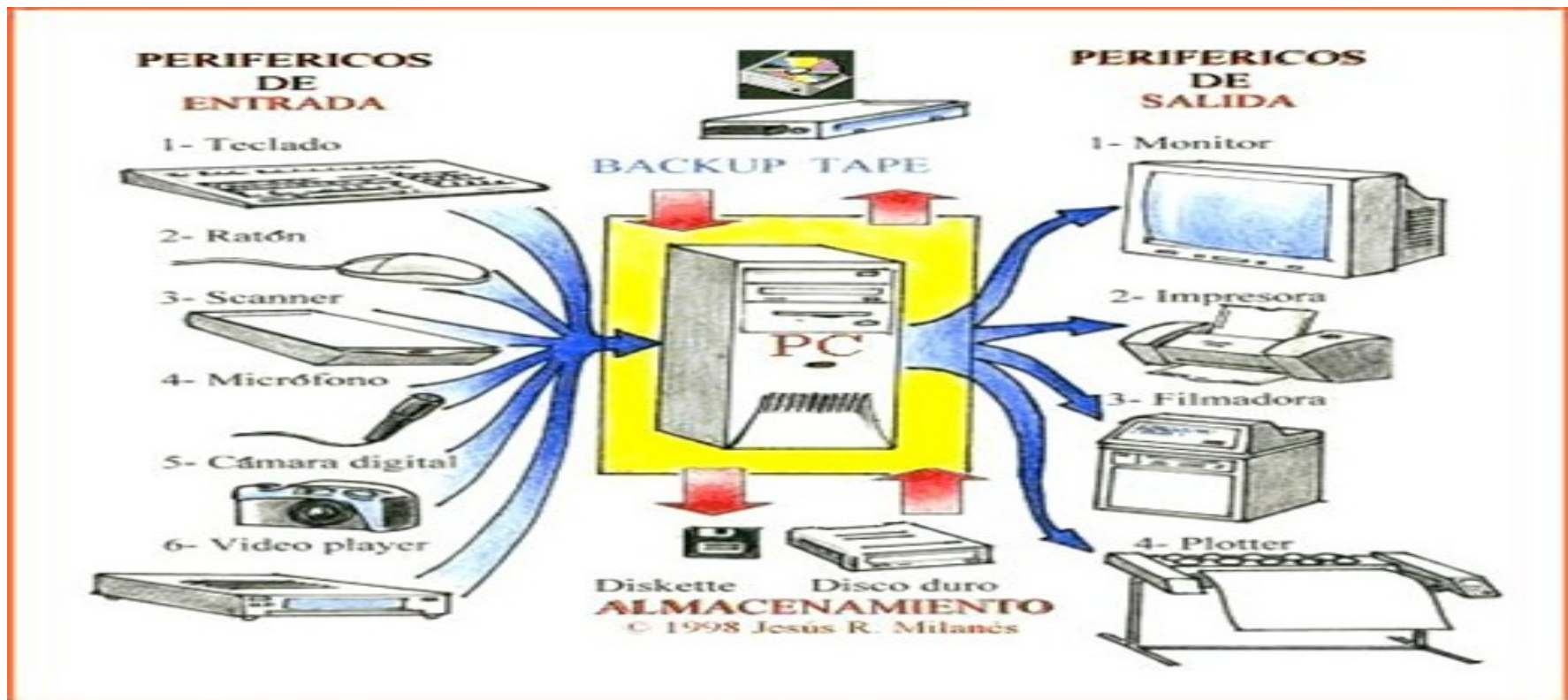
PERIFÉRICO

A unidade central do computador (microprocessador, memória central) necessita de comunicar com o mundo exterior para receber e enviar informação, e neste ponto são necessários os PERIFÉRICOS.

Periféricos do Computador

PERIFÉRICO

É todo o componente de *hardware* usado para armazenar, comunicar e auxiliar o processamento da informação ou realizar a interface do sistema com meios externos.



Periféricos do Computador

CLASSIFICAÇÃO DE PERIFÉRICOS

Podemos dividir os periféricos em :

- Periféricos de SAÍDA
- Periféricos de ENTRADA
- Periféricos de COMUNICAÇÃO
- Periféricos de ARMAZENAMENTO

CLASSIFICAÇÃO DE PERIFÉRICOS

Periféricos de SAÍDA

Responsáveis pela saída de informações (som, vídeo, movimento) do sistema.

- Monitor de vídeo / placa de vídeo
- Impressora / *Plotters*
- Caixas acústicas
- Demais atuadores



CLASSIFICAÇÃO DE PERIFÉRICOS

Periféricos de ENTRADA

Responsáveis pela aquisição de informações.

- Teclado
- *Mouse / Touch Screen*
- *Joysticks*
- Captura de vídeo
- Entrada de áudio
- *WebCam / Scanner*
- Demais sensores



CLASSIFICAÇÃO DE PERIFÉRICOS

Periféricos de COMUNICAÇÃO

Responsáveis pela comunicação entre dispositivos e computadores.

- Portas seriais (*RS-232*, *USB*)
- Portas paralelas
- Portas de rede local
- Periféricos de comunicação *wireless*



CLASSIFICAÇÃO DE PERIFÉRICOS

Periféricos de ARMAZENAMENTO

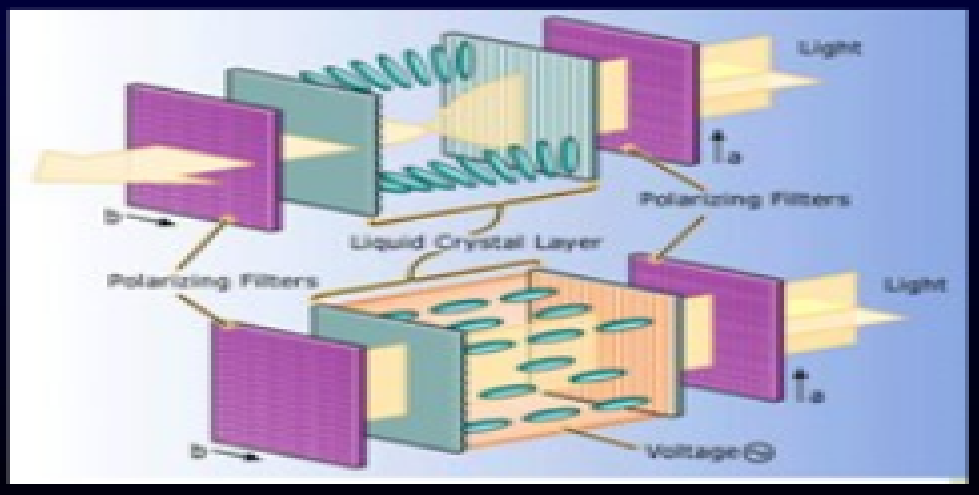
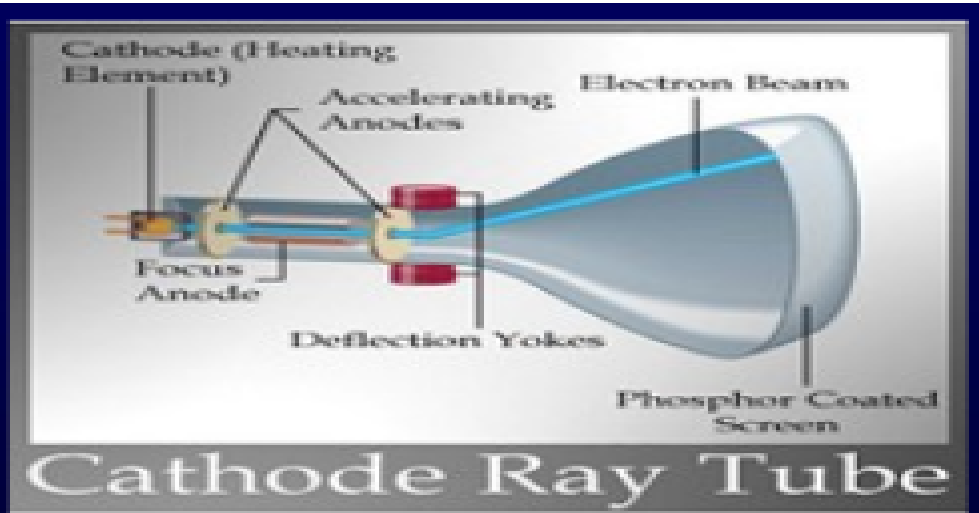
Função de manter os dados, permitindo gravar e ler dados.

- Disco Duro (*HD*)
- Disquete / *PenDrive*
- Unidades ópticas (*CD/DVD*)
- Cartões de memória
- Unidades de fita para *backu*



CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

MONITOR DE VÍDEO



CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

MONITOR DE VÍDEO

Tipos mais comuns : CRT ou LCD/PLASMA

Tamanho : diagonal de área de vídeo

Resolução : quantidade de pontos (pixels)

Conceitos : LCD, PLASMA, PIXEL, RGB

Vantagem CRT : barato, boa imagem.

Vantagem LCD/PLASMA : Economia energia
/ espaço / sem radiação / sem calor.

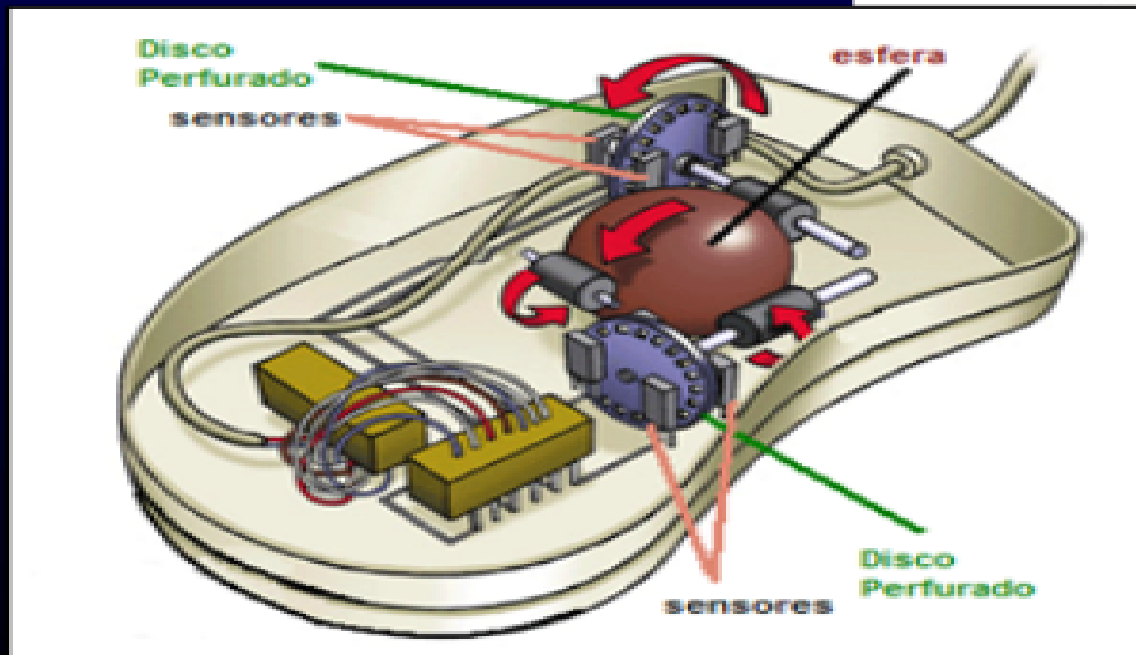
CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

MOUSE (DISPOSITIVO APONTADOR)

- Quanto a tecnologia de detecção de movimento (Eletromecânico, Optomecânico, Óptico, Capacitivo – *touch pad*)
- Quanto à conexão (*Serial, PS2, USB*)
- Quanto aos recursos (*Scroll Weels, ergonomia*)

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

MOUSE (DISPOSITIVO APONTADOR)



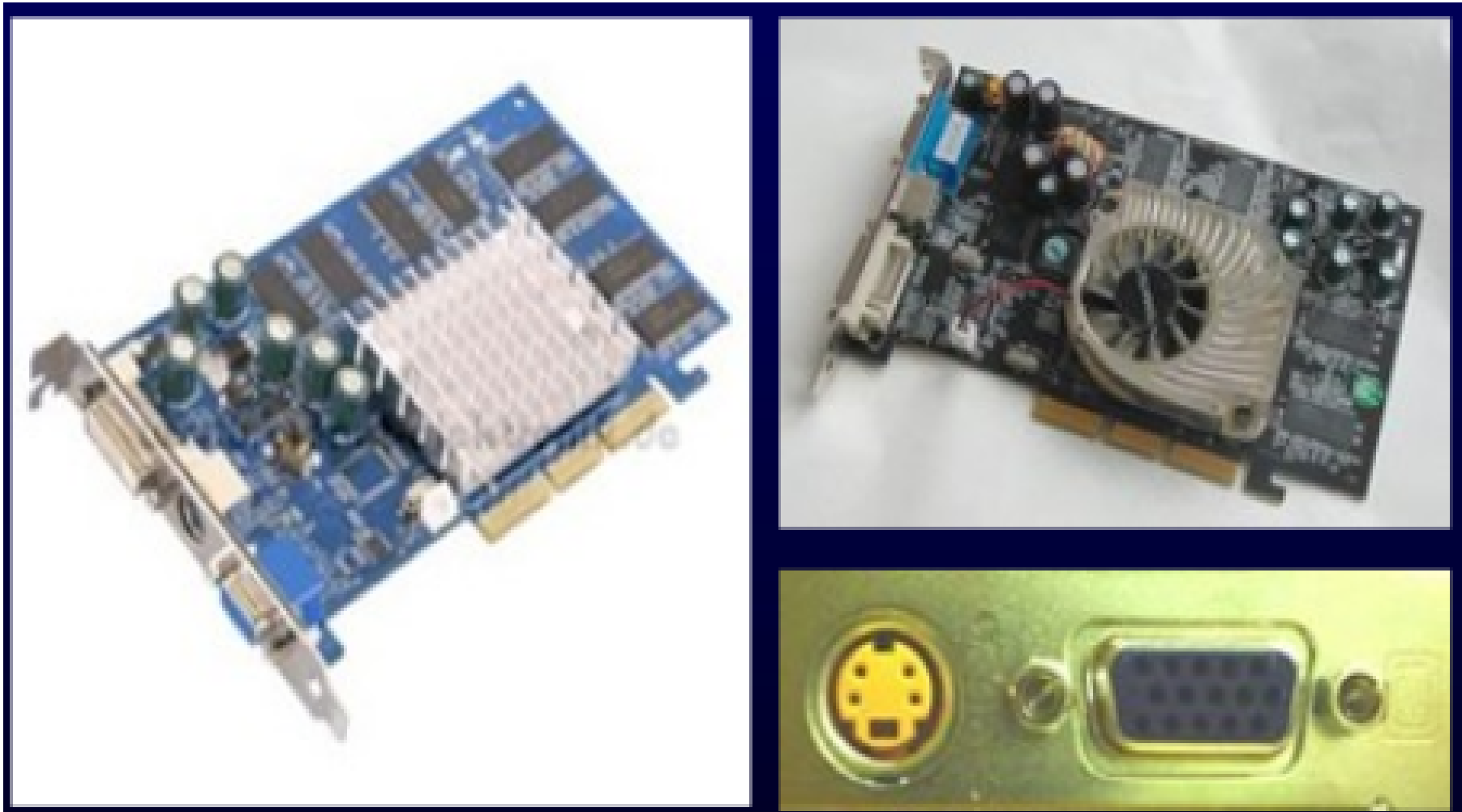
CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Placas de Vídeo

- On Board (embutida na placa principal) ou adicionada posteriormente ou *Offboard*.
- Compartilhamento de RAM ou RAM própria
- Quantidade de memória RAM
- Processador 3D
- Saídas adicionais (vídeo composto, S-Video)

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Placas de Vídeo



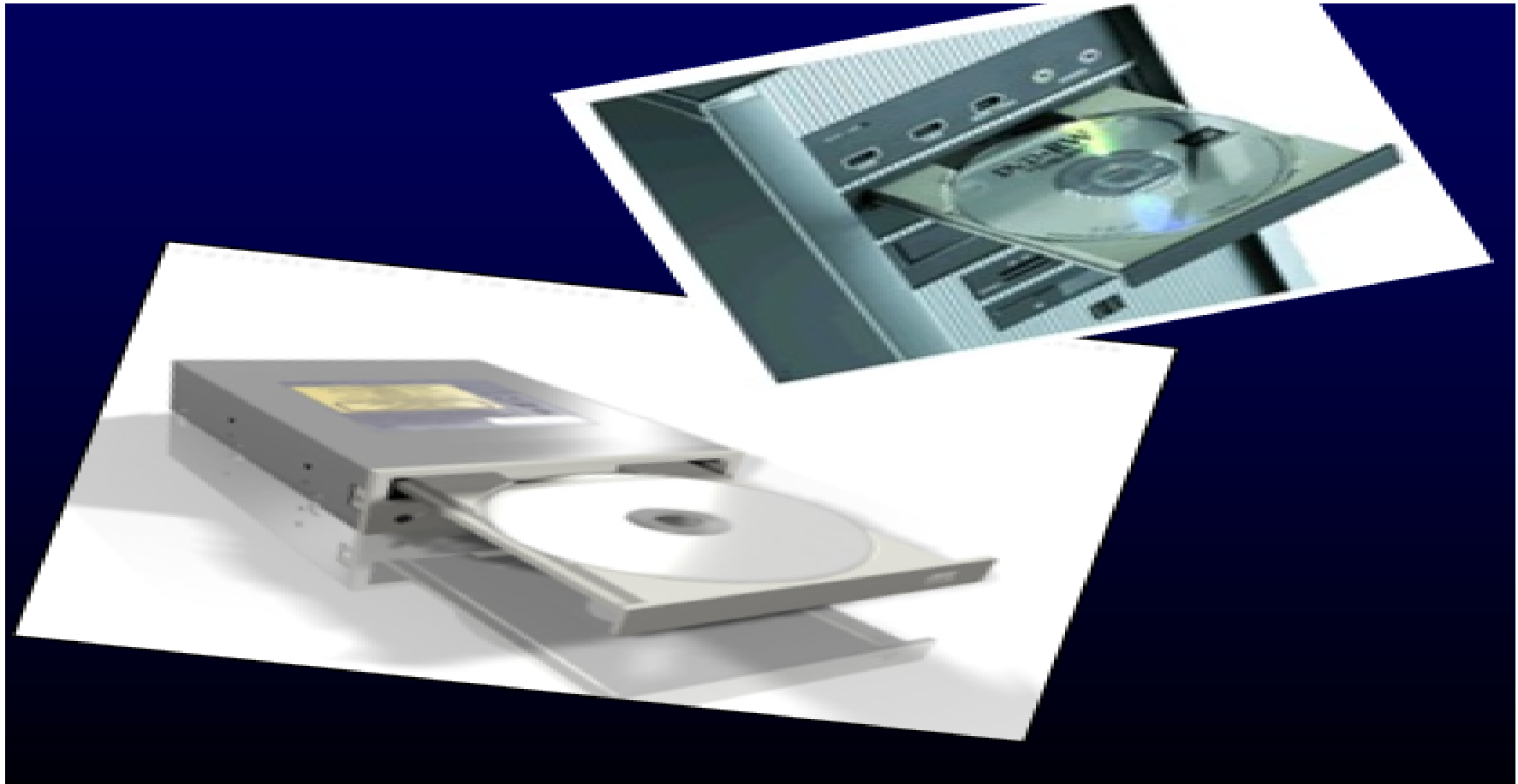
CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Drive Óptico

- DVD, CD ou COMBO
- Somente leitura CD-ROM
- Leitura de CD-R/CD-RW também
- Gravação de CD-R/CD-RW
- Leitura DVD
- Gravação DVD-R/DVD-RW
- Velocidade (quantas vezes mais rápido que uma unidade original)

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Drive Óptico



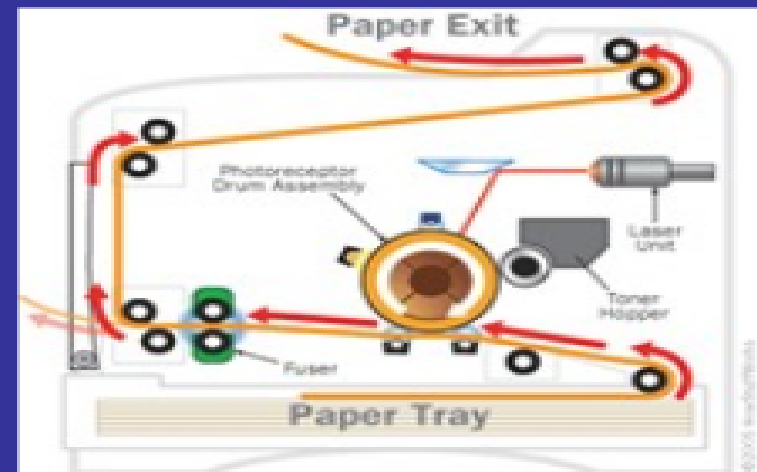
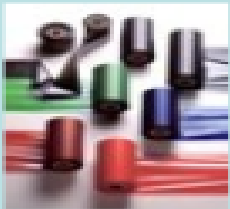
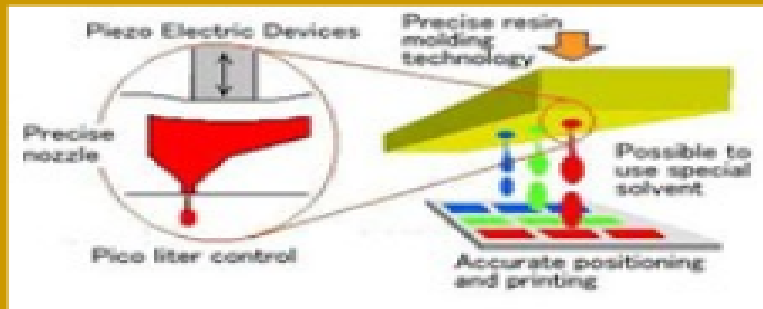
CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Impressoras

- Impacto (martelo, matriciais)
- Jato de tinta
- Laser
- Cera
- Térmicas

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Impressoras



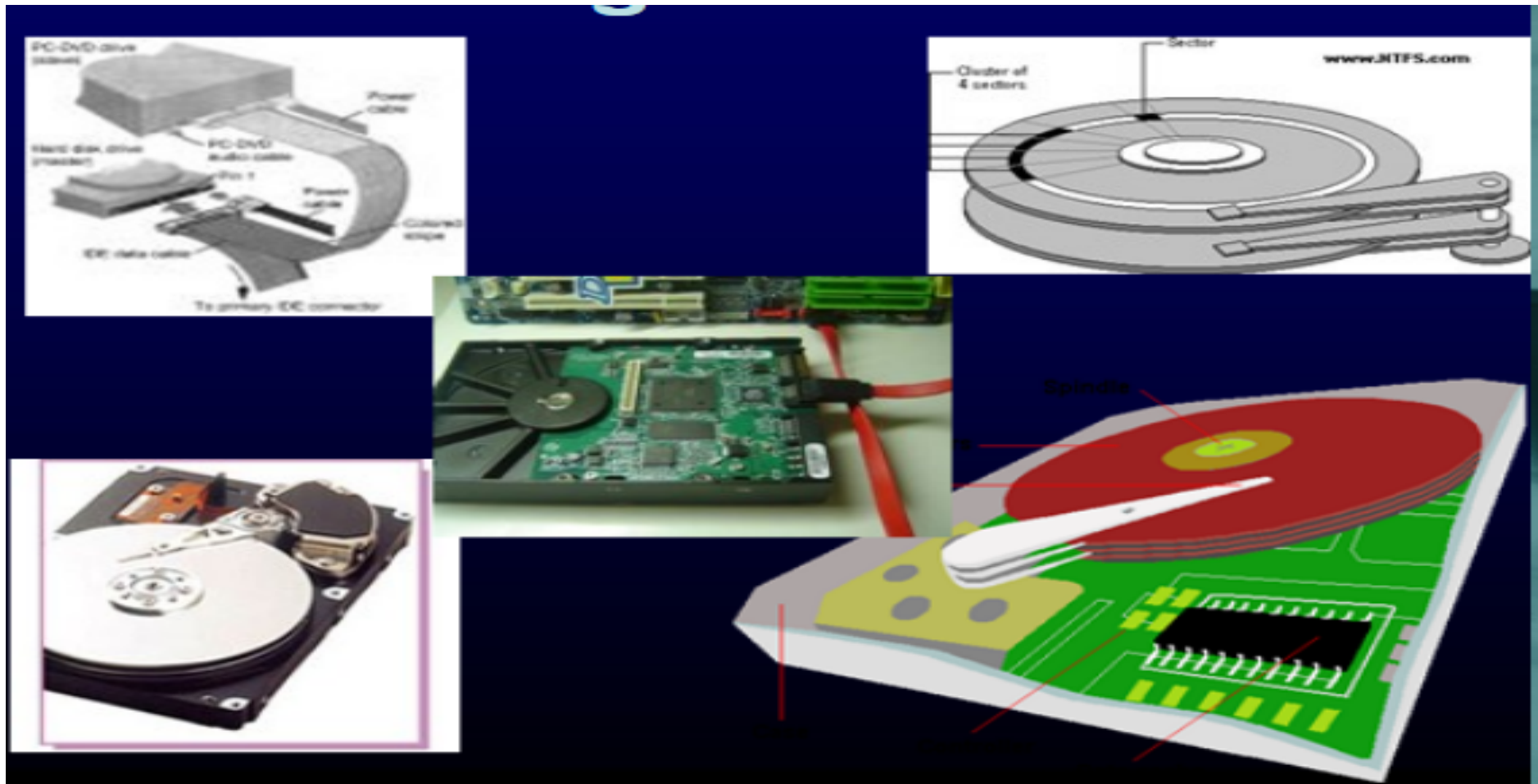
CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Disco Duro

- Capacidade (*GigaBytes*)
- Velocidade (rotação, transferência)
- Interface (*IDE, SATA, SCSI*)

CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PERIFÉRICOS

Disco Duro



AVARIAS RELACIONADAS A PERIFÉRICOS

AVARIA

O PC liga mas não acontece nada no monitor

- Cabos do monitor estão ligados?
- Placa de vídeo presa?
- Placas de memória estão bem encaixadas?
- Cabos do disco rígido ok?
- O processador está bem encaixado?
- Tudo está firmemente ligado?

AVARIAS RELACIONADAS A PERIFÉRICOS

AVARIAS

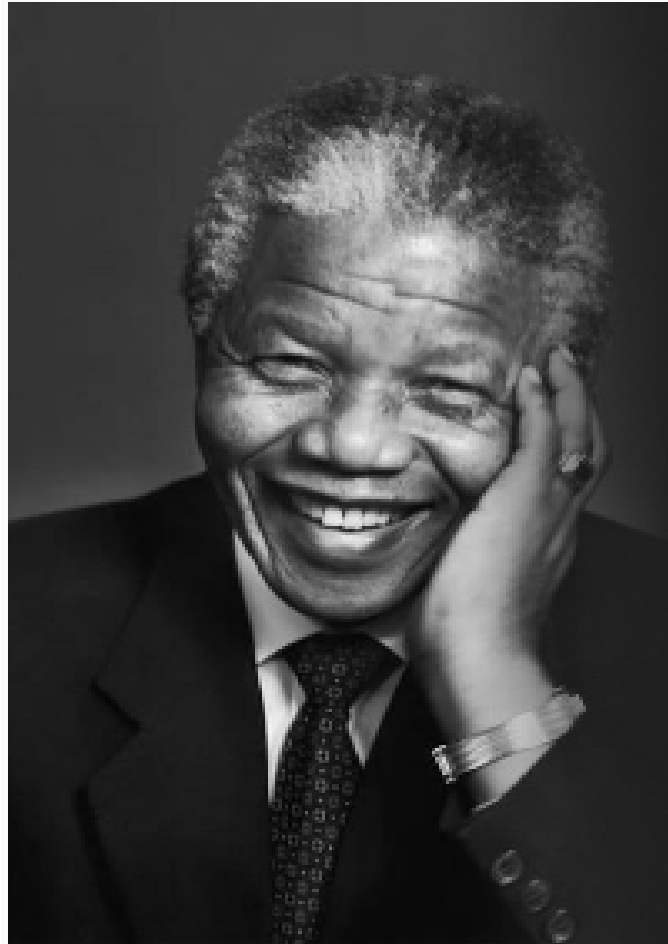
Tipos de avarias

- Por erro de configuração
- Por erro dos dispositivos
- Por inadequação do *software*
- Por *drivers* impróprios

Conclusão

A informação entra no computador através dos **periféricos de entrada**, é processada e codificada nos dispositivos de processo, podemos **ver e ouvir** através dos **periféricos de saída** e podemos **salvá-la** nos **periféricos de armazenamento**.

Perguntas e Debate ????



A educação é a
arma mais
poderosa que você
pode usar para
mudar o mundo.

Nelson Mandela

“ PENSADOR



INSTITUTO SUPERIOR DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Obrigado